第四章适用性分析与章首工作稿

用途：独立写作工作稿，尚未替换论文。以下沿用蒋梓浩论文先引言、再问题定义和方法分析的组织方式。章节号为建议位置，文献代号Bxx与随附调研报告对应，正式合入时替换为论文统一编号。文中的跨任务内容为条件分析，不包含实验结果。

建议章名：基于结构约束的结构化输出联合修正方法

4.1 引言：与第三章的承接段

第三章通过筛选改写后仍然可靠的监督信息，并约束不同表达下的预测保持一致，改善了论辩挖掘模型的训练过程。然而，训练阶段的改进并不能消除生成结果中的全部错误。对于由多个组件及其关系共同组成的输出，组件的边界或类型一旦变化，以该组件为端点的关系也需要重新判断。因此，推理阶段的修正不仅需要评估局部对象是否更准确，还需要同时考虑相关结构发生变化后的收益与代价。

这一问题并非论辩挖掘所独有。在实体关系抽取中，实体边界影响关系的完整身份；在情感四元组抽取中，方面或观点表达的变化会影响与其关联的情感记录；在事件分析中，修改还可能沿嵌套事件或时序约束进一步传播。已有联合抽取和统一结构生成研究表明，这些任务包含可共同描述的对象识别与关联决策过程，但具体的对象身份、依赖方式和评价指标仍有差异[B01、B03、B04]。因此，有必要在明确任务条件的基础上，分析结构修正机制的适用范围。

本章以论辩结构为主要研究对象，在固定候选与评分的条件下，将对象修改和受影响结构的调整纳入同一次决策，通过任务约束、分项效用和编辑预算控制修改的接受。在此基础上，进一步从候选表示、依赖传播和目标函数三个方面分析该机制向其他结构化任务扩展所需的条件。这里讨论的是决策机制的可适配性，其在不同任务上的实际收益仍需相应实验验证。

4.2 问题定义：一般形式及其论辩实例

给定输入x及任务τ，设本轮修正可使用的候选对象集合为Ω，输出S由Ω中的一部分对象组成。候选对象按类型分为K组，同一对象的身份在修正过程中保持不变。以论辩挖掘为例，候选对象包括带类型的文本组件和由完整端点及标签确定的关系；组件边界或类型变化后得到的是新的候选对象，与其相关的关系也需要依据新的端点身份确定。

不同任务通过可行集合Fτ规定对象之间的依赖和兼容条件。只有当所需端点存在、对象组合满足任务规定且修改不超出预算时，新的输出才属于可接受的候选状态。结构约束描述输出必须满足的条件，不用于替代文本语义判断；例如，两个端点同时存在并不意味着它们之间的关系成立。候选构造与对象评分仍需结合具体任务设计。

本章的修正阶段以固定候选和固定评分为前提。若新增候选、改变输入内容或重新计算与当前图相关的得分，则应视为新的决策轮次，不能直接沿用原轮次的效用差分与单调性结论。在这一边界内，论辩图修正可以写成一般的候选对象选择问题，而无需预先假定所有任务都采用相同标签或相同结构约束。

4.5 方法适用性分析

4.5.1 共同条件与可保留的性质

结构化修正的可迁移性首先取决于对象能否被稳定地识别，而不是输出是否具有图的形式。若不同候选中的同一实体、事件或字段能够对应到明确的身份，修正前后共有的对象便可保持不变，发生变化的部分则可通过新增与删除表示。在此基础上，任务差异主要体现在候选生成、对象评分和结构约束三个接口。

令S_k为第k类被选对象，$q_k(o)$为对象o在本轮中的固定得分，w_k和κ_k为固定系数。沿用前文的计数效用，可写为：

$$\Phi_k(S) = \Sigma[o\in S_k](2q_k(o)-\kappa_k),\quad \Phi(S) = \Sigma[k]w_k\Phi_k(S),$$

其中，$w_k>0$，$0<\kappa_k<2$。若$q_k(o)$等于该完整对象属于真实集合的条件概率，则最大化Φ_k等价于最小化对应的期望加权误检与漏检代价。这一解释依赖于对象真值和计数单位的明确性，不要求各对象的正确性相互独立。若任务评价需要随输出变化的图对齐或全局匹配，则应重新检验这一条件，不能直接继承原有损失解释。

设从S到S′的修改在第k类对象上增加A_k、删除D_k。由于共有对象具有相同得分，效用变化可表示为：

$$\Delta\Phi_k = \Sigma[o\in A_k](2q_k(o)-\kappa_k) - \Sigma[o\in D_k](2q_k(o)-\kappa_k)。$$

上述差分与对象的具体语义类别无关，但要求所有身份变化都被计入。对于嵌套结构，子对象变化可能使引用它的父对象也发生变化；对于带有全局约束的结构，局部对象不变也可能需要重新检查相关关系。因此，适配新任务时，应分别处理对象身份依赖和约束之间的关联，避免把受影响范围固定为直接相邻的一组边。

在候选空间有限、目标函数固定的条件下，若每次接受修改都严格增加同一效用，并满足整体现行约束和预算，则接受序列不能重复访问同一状态，因而会在有限步内结束。该性质保证搜索过程能够终止，不保证取得全局最优或提高任务的主评价指标。原有正确预测也可能被评分错误影响，因而分项门和编辑预算应理解为对修改过程的限制，而非对语义正确性的无条件保证。

4.5.2 典型任务中的适配方式

从输出对象与评价口径来看，方面级情感四元组抽取是一类较接近的适配场景。该任务需要共同确定方面、类别、观点与情感，并以完整记录是否正确作为评价依据[B06、B07]。当方面或观点边界改变时，引用这一要素的记录应一起进入修改决策；同一观点关联多个方面的情况，也要求保留其共享关系。因此，可将完整四元组作为评分和选择对象，沿用对象增删与结构约束的联合处理。对于隐式方面或观点，应按任务定义使用具有明确语义的取值，不能将其等同于对象缺失或未选关系。

嵌套事件抽取则要求扩展依赖处理的深度。生物医学事件中，一个事件可以成为另一事件的论元[B09]；内层事件的组成发生变化后，依赖该事件的上层事件也需重新确定。与仅处理组件及其直接关系的情形相比，这类任务需要在固定候选中递归检查父子事件身份，并将相应对象的增删纳入同一次或协调的多次决策。有限候选仍使差分计算和终止分析成立，但受影响范围可能随嵌套层数增大，候选规模与计算成本不能仅由原论辩实验推断。

事件时序关系抽取体现了另一种扩展：修改所影响的不只是对象身份，还包括关系之间的兼容性。改变两个事件的先后判断，可能使它与第三个事件的关系组合发生冲突。因此，需要根据任务标注规则增加相应的全局约束，而不能只检查两个端点是否存在。以MATRES为例，不同时间轴及事件起点的定义限定了哪些事件关系可以直接比较[B10]。适配时应保留这一语义范围，避免强制建立完整总序；对于标注中未覆盖的事件对，也不能把推断出的关系当作新增金标。

文档键值抽取提供了输入形式不同而决策结构相近的场景。字段通常由文本及其页面位置共同确定，键值关系连接不同字段[B14]。若字段被拆分、合并或重新分类，原有连接需要随之调整，因而可以保留联合修正的决策方式。但是，字段身份需要包含OCR词或区域信息，评分也可能依赖图像和版面特征。只有在本轮OCR结果、坐标和候选保持固定时，原有固定对象评分的分析才可直接使用；输入识别过程发生改变后，应重新建立候选与评分。

4.5.3 不宜直接沿用的条件与适用边界

并非所有结构化任务都适合直接使用上述形式。共指消解的输出是实体簇，局部链接得分与簇级评价之间存在差异；AMR语义图中的变量名不具有跨图一致的身份，评价需要图间对齐[B13、B16]；SQL中的表达式是否正确又依赖数据库模式、作用域和整条查询的意图[B18、B19]。这些任务可以借鉴预算内联合修改的思想，但需要额外的身份建模、高阶约束或目标设计，不能仅以同样包含节点和连线为由宣称已经完成适配。

另一些任务虽然容易表达，却未必能够体现该修正机制的独立价值。例如，在词节点固定且弧得分可加的依存分析中，已有专用树解码方法[B20]；若没有保护既有预测或限制修改次数等额外需求，通用修正可能只增加计算开销。由此可见，选择扩展任务既要考虑形式上的可行性，也要说明为什么该任务需要对已有输出进行有预算的联合修改。

综合上述分析，当前方法较适合对象身份可确定、候选范围可控制且依赖约束可核验的结构化输出任务。其迁移能力主要体现在决策机制层面，候选生成与语义评分仍需任务适配；对于多层依赖和全局约束，应补充相应的受影响范围计算与可行性检查。结构合法性、代理效用改善和任务性能提升属于不同层次的判断，后者仍需通过目标任务实验评价。

章末小结中的适用性段落

本章从对象身份、依赖约束和固定效用三个方面分析了结构修正机制的适用条件。对于完整对象能够稳定定义的任务，修改收益可以由新增与删除对象精确计算，严格改进的有限搜索也可保留相应的终止性质；对于嵌套事件和时序关系等任务，则需要进一步处理递归依赖或全局约束。上述分析说明了方法可以扩展的条件及所需改造，其在不同任务上的准确性、误改风险和计算成本仍有待进一步实验检验。

合入正文前的编辑说明

1. 保留本稿的条件语气，尚未实现的递归依赖/通用约束接口不写成已实现功能。2. 与原第四章已有证明合并，避免重复引入同一效用或另列无必要命题。3. 全文“端到端论辩挖掘”仍是研究中心，拓展分析不要求第三章也覆盖上述全部任务。4. 若后续出现负结果，应据此收缩适用范围或分析失效条件，不只保留成功任务。5. 公式已写为可编辑Word数学对象，但编号与分式/下标样式仍应在主文合稿时统一。

本稿采用的来源代号与完整文献表见《多任务适用性调研与写法方案》第九部分；它们是工作编号，不能直接作为最终学位论文的参考文献序号。